Universidade de São Paulo



Web-App do SIBiSC

SSC0961 - Desenvolvimento Web e Mobile

Eduardo Paz e Silva	Nº USP: 15506648
Matheus Marchi Baron	Nº USP: 14598431
Pedro Augusto Pereira Magalhães	Nº USP: 11802544
Pedro Dorigatti Aureo Ferreira	Nº USP: 15483592
Rafael Feltrim	Nº USP: 15942812

27/04/2026

Sumário

1 Introdução **2**
1.1 Problema Existente . . . 2
1.2 Solução . . . 2
1.3 Público Alvo . . . 2

2 Funcionalidades e Interface **3**
2.1 Notícias . . . 3
2.2 Eventos . . . 3
2.3 Acervo e Geolocalização . . . 4
2.4 Engajamento . . . 4
2.5 Operação Interna . . . 4
2.6 Interfaces . . . 4

3 Framework **4**
3.1 **Análise de 3 frameworks** . . . 4
3.2 Framework implementado . . . 5

4 Conclusões **5**
4.1 Dificuldades e Desafios . . . 5
4.2 Aprendizados . . . 5
4.3 Próximos Passos . . . 5

A Link da Apresentação em PowerPoint **6**

1 Introdução

1.1 Problema Existente

O Sistema Integrado de Bibliotecas de São Carlos - *SIBiSC* - é o responsável pelo gerenciamento e pelo manejamento das bibliotecas públicas do município de São Carlos. Dentre suas funções mais específicas, destacam-se:

a) realização de eventos;

b) organização do acervo municipal;

c) democratização da informação;

d) garantia da integridade dos bancos de dados entre as bibliotecas.

Atualmente, já existem projetos que tentem integrar o *SIBiSC* à Internet e ao mundo digital, como o website *educasaocarlos* e o sistema de busca online *sibi*, os quais são responsáveis por expor informações sobre o sistema municipal e sobre o catálogo de livros e obras disponíveis nas distintas unidades. Contudo, observa-se que a descentralização dos serviços, a obsolescência da interface e a limitada presença em plataformas móveis representam obstáculos que demandam soluções alinhadas às tecnologias atuais de desenvolvimento.

1.2 Solução

a) **Portal de Notícias:** Uma interface dinâmica no estilo *Newsletter*. Além de produzir conteúdo autoral sobre a literatura e história de São Carlos, o portal atuará como um agregador de mídias externas, mantendo o cidadão informado sobre o ecossistema cultural da região.

b) **Calendário de Eventos:** Sistema centralizado de eventos do SIBiSC. Permitirá ao usuário visualizar oficinas, clubes de leitura e palestras, com funcionalidades de inscrição direta e lembretes integrados à agenda do dispositivo.

c) **Consulta de Disponibilidade:** Ferramenta de busca em tempo real na base de dados do SIBiSC. O sistema utilizará geolocalização para apontar em qual das unidades municipais o livro desejado está disponível para empréstimo.

1.3 Público Alvo

O público alvo se subdivide nas personas de 1 a 6, dentre as quais se prioriza atender às demandas das personas de 1 a 3 (consumidores do produto) antes de se atender às demandas de 4 a 6 (mantenedores e gestores do produto).

a) **Persona 1 - Cidadão interessado em cultura local:**

- Perfil: morador de São Carlos que quer acompanhar atividades, oficinas, notícias e funcionamento das bibliotecas;
- Necessidade central: descobrir rapidamente o que está acontecendo no ecossistema cultural local;
- Dor atual: informações espalhadas entre redes sociais, comunicados e portais institucionais difíceis de navegar;
- Valor esperado do produto: acesso simples a notícias e agenda em uma interface clara e atualizada.

b) **Persona 2 - Estudante ou pesquisador:**

- Perfil: usuário que busca livros e precisa localizar onde há disponibilidade de forma objetiva;
- Necessidade central: encontrar um título, entender em qual unidade ele está e decidir se vale o deslocamento;
- Dor atual: ausência de experiência mobile eficiente e dificuldade em consolidar dados de acervo;
- Valor esperado do produto: busca rápida, disponibilidade por unidade e indicação da unidade mais próxima.

c) **Persona 3 - Participante de eventos:**

- Perfil: usuário que deseja participar de oficinas, encontros, clubes de leitura ou ações culturais;
- Necessidade central: descobrir eventos, entender regras e não perder a data;

- Dor atual: baixa previsibilidade da agenda e pouca lembrança ativa;
- Valor esperado do produto: visão de calendário, detalhe do evento e lembretes compatíveis com ambiente web.

d) **Persona 4 - Bibliotecário:**

- Perfil: profissional responsável por operação local, atualização de dados e confiabilidade do acervo;
- Necessidade central: manter informações de unidade, horário e disponibilidade corretas;
- Dor atual: dados fragmentados, retrabalho e atualização descentralizada;
- Valor esperado do produto: base unificada e fluxo interno claro para operação mínima.

e) **Persona 5 - Curador de conteúdo:**

- Perfil: pessoa responsável por notícias, agenda e revisão de informações públicas;
- Necessidade central: organizar, publicar e corrigir conteúdos com segurança;
- Dor atual: falta de canal centralizado e baixa padronização editorial;
- Valor esperado do produto: curadoria simples e previsível para notícias e eventos.

f) **Persona 6 - Gestão SIBiSC:**

- Perfil: coordenação que precisa garantir continuidade, aderência institucional e valor público;
- Necessidade central: acompanhar riscos, uso do produto e saúde operacional;
- Dor atual: dificuldade em medir engajamento e impacto da comunicação cultural;
- Valor esperado do produto: visão consolidada de operação, dados e evolução do projeto.

2 Funcionalidades e Interface

As funcionalidades do *web-app* do SIBiSC são divididas conforme as necessidades principais do público alvo da aplicação, no formato de *user stories*:

2.1 Notícias

a) US-NOT-001 - Como cidadão, quero visualizar as notícias mais recentes do SIBiSC para me manter informado sobre o ecossistema cultural local. Persona: Cidadão

b) US-NOT-002 - Como cidadão, quero abrir o detalhe de uma notícia para ler o conteúdo completo com contexto e origem. Persona: Cidadão

c) US-NOT-003 - Como cidadão, quero filtrar notícias por categoria ou tema para localizar assuntos relevantes com menos esforço. Persona: Cidadão

d) US-NOT-004 - Como curador, quero revisar, editar e publicar notícias para garantir consistência editorial e confiabilidade das informações públicas. Persona: Curador de conteúdo

2.2 Eventos

a) US-EVT-001 - Como participante, quero ver a agenda de eventos em formato de lista e calendário para me organizar com antecedência. Persona: Participante de eventos

b) US-EVT-002 - Como participante, quero abrir o detalhe de um evento para entender local, horário, descrição e público-alvo. Persona: Participante de eventos

c) US-EVT-003 - Como participante, quero adicionar um evento à minha agenda para não esquecer o compromisso. Persona: Participante de eventos

d) US-EVT-004 - Como curador, quero cadastrar, editar e cancelar eventos para manter a agenda pública confiável. Persona: Curador de conteúdo

2.3 Acervo e Geolocalização

a) US-ACV-001 - Como estudante, quero buscar livros por título, autor ou palavra-chave para localizar rapidamente obras de interesse. Persona: Estudante/Pesquisador

b) US-ACV-002 - Como estudante, quero ver a disponibilidade de um livro por unidade para decidir onde realizar a busca física. Persona: Estudante/Pesquisador

c) US-ACV-003 - Como estudante, quero identificar a unidade mais próxima com o livro disponível para reduzir meu esforço de deslocamento. Persona: Estudante/Pesquisador

d) US-ACV-004 - Como bibliotecário, quero atualizar dados operacionais do acervo para manter a consulta pública coerente com a realidade. Persona: Bibliotecário

2.4 Engajamento

a) US-ENG-001 - Como cidadão, quero favoritar livros e eventos para voltar facilmente ao que me interessa. Persona: Cidadão

b) US-ENG-002 - Como cidadão, quero receber lembretes e notificações sobre conteúdos ou eventos relevantes para manter engajamento ativo. Persona: Cidadão

c) US-ENG-003 - Como gestão, quero acompanhar sinais de interesse do público para orientar decisões futuras de comunicação e operação. Persona: Gestão SIBiSC

2.5 Operação Interna

a) US-OPS-001 - Como bibliotecário, quero gerenciar unidades, horários e informações públicas para manter o serviço atualizado. Persona: Bibliotecário

b) US-OPS-002 Como curador, quero validar conteúdos importados de fontes externas para evitar publicação de dados incorretos. Persona: Curador de conteúdo

c) US-OPS-003 - Como gestão, quero consultar o histórico de sincronizações e falhas para acompanhar a saúde operacional do sistema. Persona: Gestão SIBiSC

2.6 Interfaces

A interface do aplicativo foi prototipada no *Figma* de maneira interativa, visando atender à cada uma das demandas das personas.

3 Framework

3.1 Análise de 3 frameworks

Tabela 1: Comparativo entre frameworks para desenvolvimento mobile

Característica	**React Native**	**Flutter**	**Ionic / Capacitor**
Plataformas	iOS, Android, Web, Windows, macOS	iOS, Android, Web, Windows, macOS, Linux	iOS, Android, Web (PWA), Desktop (Electron)
Linguagens	JavaScript, TypeScript	Dart	HTML, CSS, JavaScript (React, Vue, Angular)
Vantagens	Reuso de código Web (React), performance próxima ao nativo, vasto ecossistema.	UI consistente (pixel-perfect), alta performance, excelente documentação.	Curva de aprendizado baixíssima para devs web, ideal para PWAs e prototipagem rápida.
Desvantagens	Dependência de pontes (*bridges*) nativas; atualizações complexas.	Linguagem Dart possui mercado menor que JS; apps tendem a ser maiores.	Performance inferior em apps complexos (roda em WebView).
Curva	Média (Baixa p/ React)	Média	Baixa

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

3.2 Framework implementado

O *framework* escolhido foi o *react native*A escolha do *React Native*, em conjunto com o ecossistema Expo, fundamenta-se no fato de o projeto SIBiSC já estar sendo desenvolvido utilizando *React 19* na versão *web*. Essa decisão estratégica promove alinhamento tecnológico entre as plataformas, aumentando a eficiência e a consistência do desenvolvimento.

a) **Reaproveitamento de conhecimento:** A curva de aprendizado é reduzida, uma vez que conceitos como gerenciamento de estado, hooks e consumo de APIs permanecem os mesmos da aplicação web, incluindo integrações já existentes.

b) **Eficiência no desenvolvimento:** A utilização do Expo Go permite testes em dispositivos reais de forma imediata, acelerando o ciclo de desenvolvimento e validação.

c) **Manutenibilidade:** A unificação da lógica de negócio entre web e mobile resulta em uma base de código mais coesa, facilitando manutenção, evolução e correção de erros.

d) **Performance e ecossistema:** O React Native oferece melhor desempenho e experiência de usuário quando comparado ao Ionic, por utilizar componentes nativos em vez de WebView. Além disso, possui um amplo ecossistema de bibliotecas que facilita a implementação de funcionalidades como navegação, autenticação, consumo de APIs e integração com recursos nativos, sendo adequado para uma aplicação que se propõe a ser um hub de informações bibliotecárias e eventos da cidade de São Carlos

e) **Desvantagens do Flutter:** O Flutter apresenta vantagens relevantes, como alta performance e interface consistente entre plataformas. No entanto, sua adoção exigiria o aprendizado da linguagem Dart e adaptação a um novo ecossistema, o que aumentaria a complexidade do projeto considerando o conhecimento atual da equipe.

4 Conclusões

4.1 Dificuldades e Desafios

Os três principais desafios estipulados até a presente data foram:

a) Escolher um nicho relevante para a cidade

b) Definir estilo visual simples e funcional

c) Equilibrar escopo e viabilidade técnica

4.2 Aprendizados

O principal aprendizado foi entender que, antes de aplicar e desenvolver de fato as ideias do grupo, é necessário certificar-se de que esta ideia atende a uma dor real do público-alvo. Se a ideia não atende a este requisito fundamental, ela não deve ser o foco principal.

4.3 Próximos Passos

Os próximos passos elencados se resumem a:

a) **Divisão de tarefas:** Distribuir as responsabilidades da equipe;

b) **Arquitetura:** Definir *frontend* e *backend*;

c) **Implementação:** Iniciar o desenvolvimento do código;

d) **Testes:** Validar com usuários reais.

A Link da Apresentação em PowerPoint

Clique aqui para acessar a apresentação